

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 07

Normalisasi



Oleh:

Adhi Puspo Hadikusumo

103122430002

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) dan Jelaskan Functional Dependency yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawab :

Functional dependency terdapat pada hubungan antar atribut di dalam tabel. Bagian yang paling terlihat ada pada atribut NoFaktur, KodeSupplier, dan KodeBarang. NoFaktur berperan sebagai penentu utama karena setiap nomor faktur bersifat unik. Dengan adanya NoFaktur, data seperti KodeSupplier, Tanggal, Jatuh Tempo, hingga Total dapat diketahui.

Selanjutnya, KodeSupplier memiliki hubungan langsung dengan NamaSupplier, sebab setiap kode supplier hanya merepresentasikan satu supplier tertentu. Pada data barang juga berlaku hal yang sama, di mana KodeBarang menentukan NamaBarang dan Harga, karena setiap barang mempunyai informasi tersendiri yang tidak dipengaruhi oleh data faktur.

Pada detail transaksi, atribut Qty dan Jumlah tidak dapat ditentukan hanya dari satu atribut saja. Keduanya bergantung pada kombinasi NoFaktur dan KodeBarang, karena dalam satu faktur dapat terdapat beberapa jenis barang. Oleh sebab itu terbentuk dependency:

$$(NoFaktur, KodeBarang) \rightarrow Qty, Jumlah$$

Dari hubungan tersebut dapat dilihat adanya partial dependency, yaitu atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key, contohnya Tanggal yang hanya bergantung pada NoFaktur dan Harga yang hanya bergantung pada KodeBarang. Selain itu, terdapat juga transitive dependency, misalnya hubungan:

$$NoFaktur \rightarrow KodeSupplier \rightarrow NamaSupplier$$

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa tabel masih memiliki ketergantungan yang belum ideal sehingga perlu dilakukan proses normalisasi.

1NF

No Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	R02	Laptop Asus A45VD	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N01	AC Split ½ PK	5	3000000	15000000	55000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N02	AC Split 1 PK	10	4000000	40000000	55000000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	M01	Samsung Smart TV 20"	5	4500000	22500000	22500000

Untuk 2NF disini hilangkan Paartial Dependency nya :

Tabel Supplier

KodeSupplier(PK)	NamaSupplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

~~~~~ARIGATOU GOZAIMASU~~~~~